



机械设计基础II

Fundamentals of Mechanical Design

任课教师：潘明辉

南京理工大学 机械工程学院

2026年9月8日

第3章 摩擦、磨损及润滑

◆ 3-1 摩擦

◆ 3-2 磨损

◆ 3-3 润滑

自主学习思考题

- 1、按照摩擦面间存在润滑剂的情况，滑动摩擦分为哪四种？
- 2、解释摩擦机理的理论有哪些？对于金属材料采用较多的是哪个？
- 3、边界膜有哪三种？请简单说明这三种边界膜，并分别说明它们适用于什么工况？
- 4、混合摩擦中可以用哪个参数来估计油膜承载的比例大小？如何估计？
- 5、典型的磨损过程有哪三个阶段？请简单说明一下磨合磨损阶段。
- 6、按照磨损的机理不同磨损有哪四种基本类型？简单说明一下粘着磨损和表面疲劳磨损。

自主学习思考题

- 7、表征润滑油的指标有哪些？什么是动力粘度和运动粘度？我国工业润滑油的牌号是根据什么确定的？
- 8、润滑脂是如何形成的？都有哪些种？性能指标有哪些？载荷大时锥入度应该选大一些还是小一些？
- 9、固体润滑剂有哪些？为什么要在润滑剂中增加添加剂？都有哪些？
- 10、粘性定律描述的是有什么关系？和哪些因素有关？
- 11、影响润滑油粘度的主要因素有哪些？影响规律各是什么？
- 12、流体动压润滑、弹性流体动力润滑和流体静压润滑是怎么回事？

按照摩擦面间存在润滑剂的情况，滑动摩擦分为

- A 干摩擦
- B 边界摩擦
- C 流体摩擦
- D 混合摩擦

边界膜分为哪些？

- ☐ A 物理吸附膜
- ☐ B 化学吸附膜
- ☐ C 化学反应膜
- ☐ D 物理反应膜

按磨损的机理不同，磨损主要有哪些基本类型？

- ☐ A 粘着磨损
- ☐ B 磨粒磨损
- ☐ C 表面疲劳磨损
- ☐ D 腐蚀磨损

润滑油的牌号是根据什么确定的？

- A 100°C的运动黏度
- B 100°C的动力黏度
- C 40°C的运动黏度
- D 40°C的动力黏度

重载时，应该选用锥入度（ ）的润滑脂。

- ☐ A 较大
- ☐ B 较小
- ☐ C 中间

§3-1 摩擦

摩擦—— 两接触物体在接触表面间相对滑动或有滑动趋势



时产生阻碍其发生相对滑动的切向阻力，这种现象为摩擦（friction）。

磨损—— 由于摩擦引起的摩擦能耗和导致表面材料的不断



→ 损耗或转移，形成磨损（wear）。

精度可靠性↓效率↓直至破坏。

润滑—— 减少摩擦、降低磨损的一种有效手段。

（Lubricant）

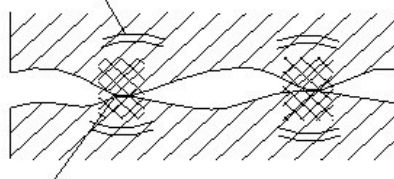
摩擦学（Tribology）

3-1 摩擦

摩擦 { 内摩擦 { 静摩擦 { 滑动摩擦
 { 外摩擦 { 动摩擦 { 滚动摩擦 (讨论金属摩擦副的滑动摩擦)

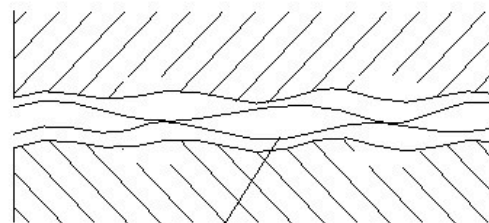
干摩擦—最不利

弹性变形



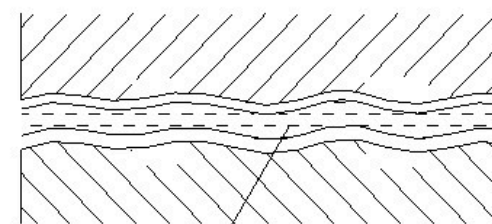
塑性变形

边界摩擦—最低要求



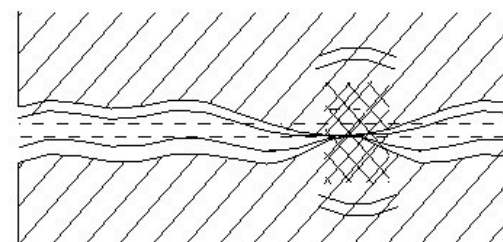
边界膜

流体摩擦—最理想



液体

混合摩擦—最低要求



3-1 摩 擦

一、干摩擦 (Unlubrication Friction)

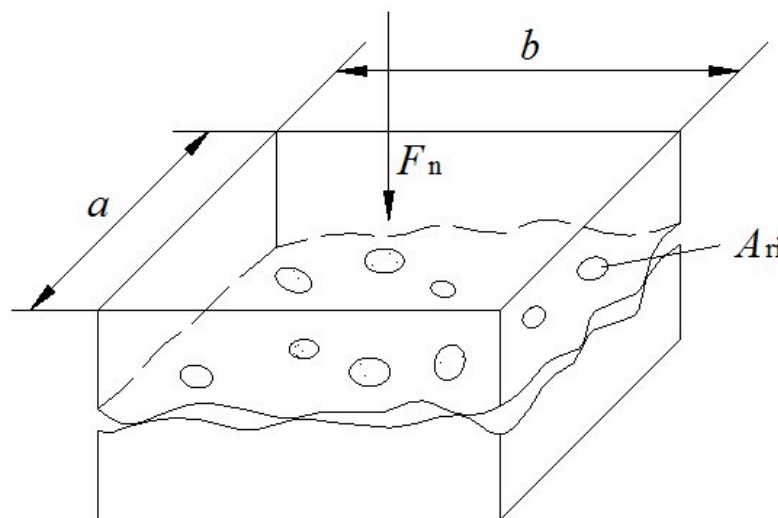
摩擦理论： 库仑公式 $F_f = f \cdot F_n$
Coulomb's equation

新理论： 分子—机械理论、能量理论、粘着理论等。

简单粘着理论：
Adherence Theory

$$F_f = A_r \tau_B = \frac{F_n}{\sigma_{sy}} \tau_B$$

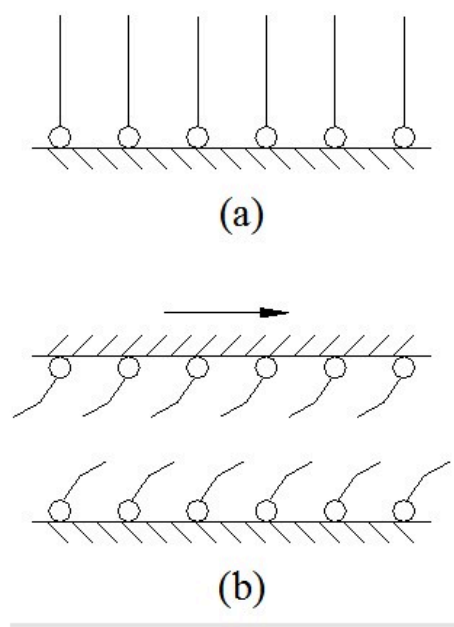
$$f = \frac{F_f}{F_n} = \frac{\tau_B}{\sigma_{sy}}$$



二、边界摩擦 (Boundary Friction 边界润滑)

边界膜 {

- 物理吸附膜：常温、轻载、低速
- 化学吸附膜：中等载荷、速度和温度
- 化学反应膜：重载、高速和高温



三、混合摩擦 (Mixed Friction 混合润滑)

膜厚比: $\lambda = h_{\min} / (R_{a1} + R_{a2})$

λ 越大, 油膜承载越大, f 越小。

四、流体摩擦 (Hydrodynamic Lubrication 流体润滑)

膜厚比 $\lambda > 5$ 全液体摩擦, f 极小, 无磨损。

3-2 磨损

一、典型的磨损过程

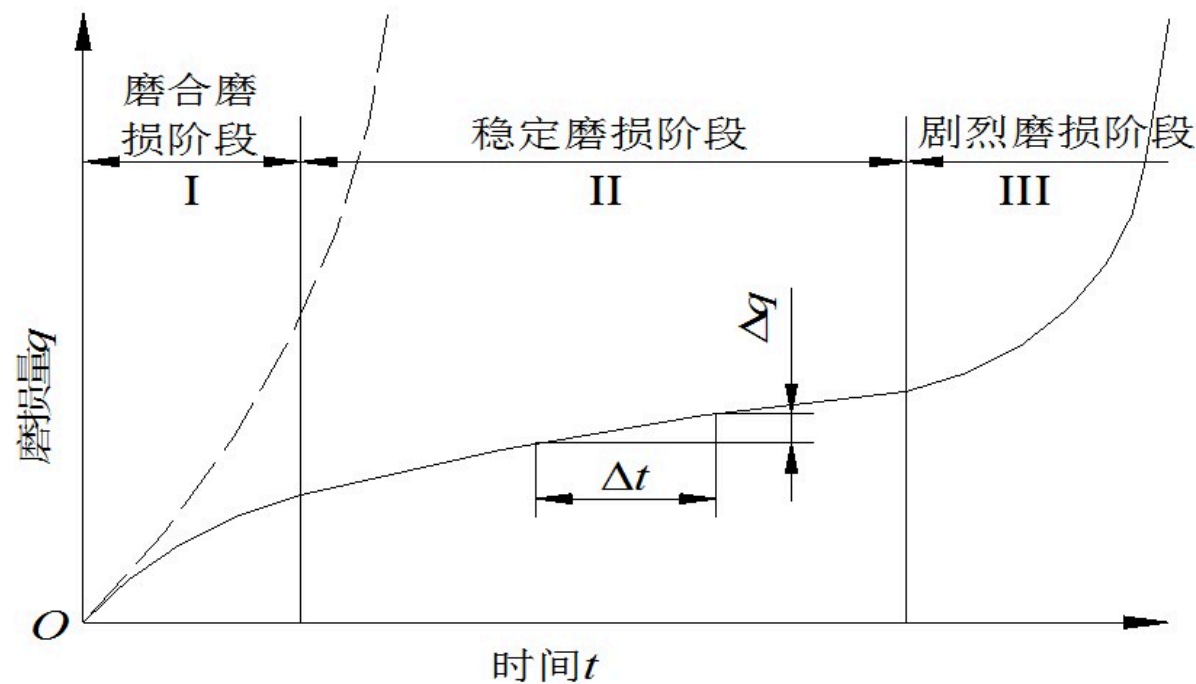
1、磨合磨损过程
running-in wear



2、稳定磨损阶段



3、剧烈磨损阶段



二、磨损的类型

- 1、粘着磨损—— 其中的胶合是高速重载接触副常见的失效形式。
adhesive wear
- 2、磨粒磨损—— 硬度越大的材料磨损量越小。
abrasive wear
- 3、表面疲劳磨损—— 滚动轴承和齿轮传动中常见。
surface fatigue wear
- 4、腐蚀磨损—— 某些滑动轴承材料中会存在腐蚀磨损。
corrosive wear
- 5、其它磨损
 - 1) 侵蚀磨损—— 水泵零件、水轮机叶片、火箭尾部喷管等有气蚀磨损和冲蚀磨损。
erosion wear
 - 2) 微动磨损—— 轴孔的过盈配合面，螺纹等联接件的接合面等。
fretting wear

3-1 摩 擦



胶合



胶合



磨粒磨损

表面疲劳磨损
——疲劳点蚀



3-3 润滑

一、润滑剂 (Lubricant) 及主要性能

1、润滑油 (lube oil): 有机油、矿物油、合成油。

性能指标:

- 1) 粘度 viscosity 2) 油性 lubricity 3) 凝点 solidifying point
4) 闪点和燃点 5) 极压性能 6) 氧化稳定性
flash point extreme pressure properties oxidative stability

2、润滑脂: 钙基润滑脂、钠基润滑脂、锂基润滑脂

性能指标: 1) 针入度 2) 滴点 3) 安定性
consistency dropping point stability

3、固体润滑剂:

石墨、二硫化钼、氮化硼、蜡、聚氟乙烯、酚醛树脂

4、润滑剂的添加剂

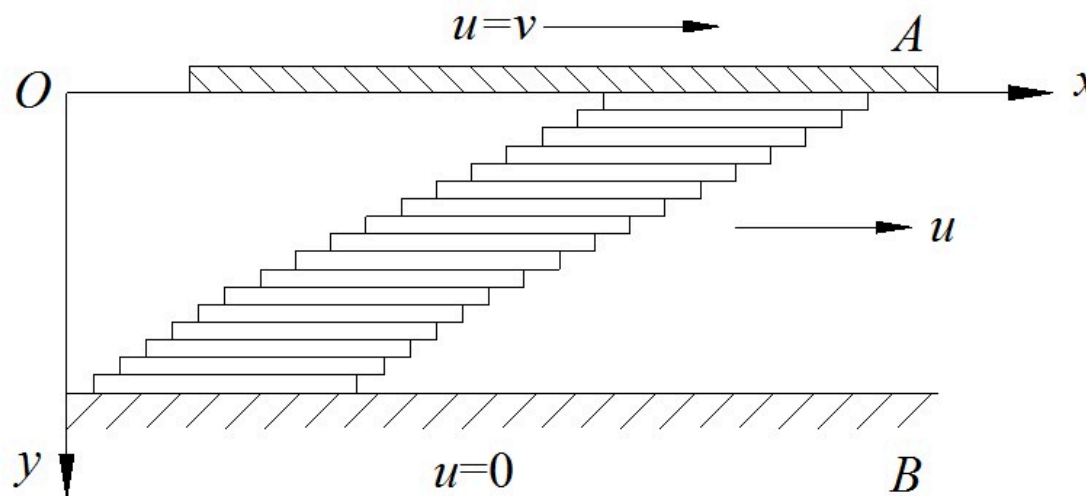
3-3 润滑

二、粘性定律与润滑油的粘度

1、粘性定律

$$\tau = -\eta \frac{\partial u}{\partial y}$$

—— 牛顿粘性定律



3-3 润滑

2、粘度常用单位

(1) 动力粘度 η

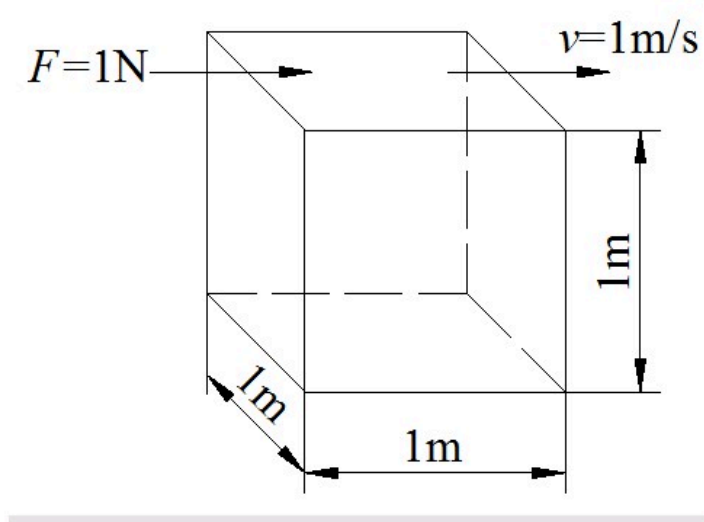
单位: $\text{N} \cdot \text{s}/\text{m}^2$

(2) 运动粘度 ν

$$\nu = \eta(\text{Pa} \cdot \text{s}) / \rho(\text{kg}/\text{m}^3)$$

物理单位: cm^2/s , — 1S_t (斯)

(3) 条件粘度 (相对粘度) — 恩氏粘度



3-3 润滑

3、影响润滑油粘度的主要因素

(1) 温度 润滑油的粘度随着温度的升高而降低。

粘度指数VI，其值越大，表明粘度随温度的变化越小。

(2) 压力 $\eta_p = \eta_0 e^{\alpha p}$

$p > 10\text{MPa}$ 时，随 $p \uparrow \rightarrow \eta_p \uparrow$

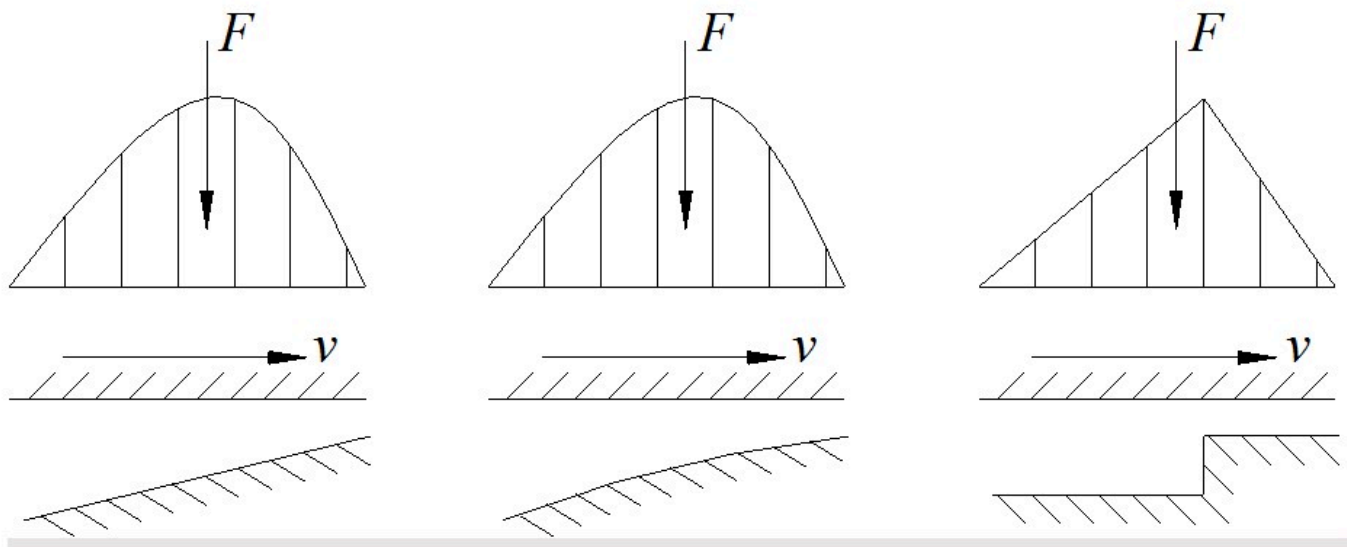
三、流体润滑简介

1、流体动力润滑 $\left\{ \begin{array}{l} \text{液体动力润滑} \\ \text{气体动力润滑} \end{array} \right.$
hydrodynamic lubrication

特点：摩擦力小、磨损小，但须满足一定条件。

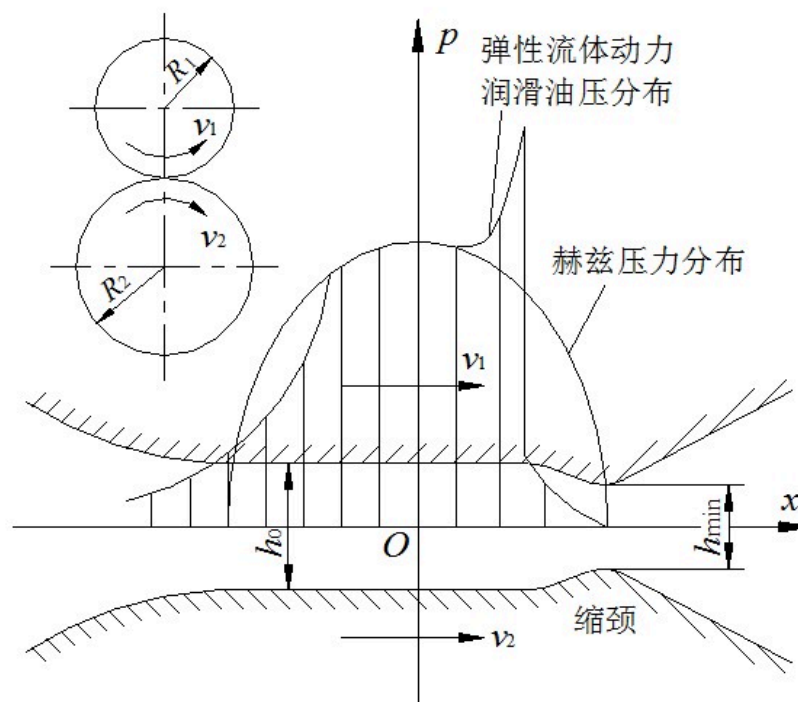
3-3 润滑

- 实现条件： 1) 两滑动表面沿运动方向的间隙是由大至小的形状。
- 2) 相对速度 v 足够大，油楔中有足够的油量。



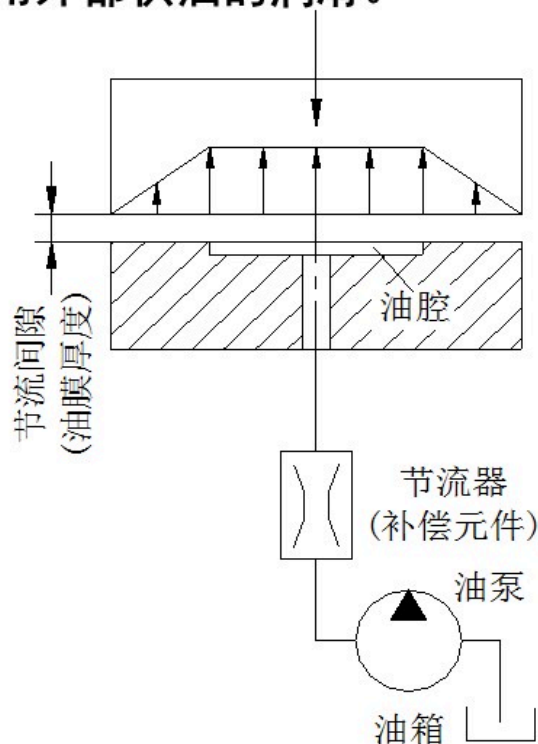
3-3 润滑

2、弹性流体动力润滑——考虑弹性变形和压力对粘度影响 elastohydrodynamic lubricati



3-3 润滑

3、流体静力润滑—— 利用外部供油的润滑。 hydrostatic lubrication



特点:

速度适用范围广;
使用寿命长精度高;
承载能力大抗振性好;
不依赖流体粘度。
费用较高。

应用:

重载精密高效机器上的
轴承、导轨、蜗杆副、
传动螺旋等零件。

本章重点

- 滑动摩擦的类型
- 润滑油、润滑脂的性能指标
- 粘度的常用单位
- 典型的磨损分为哪些阶段？常见的磨损类型